சிந்திக்க

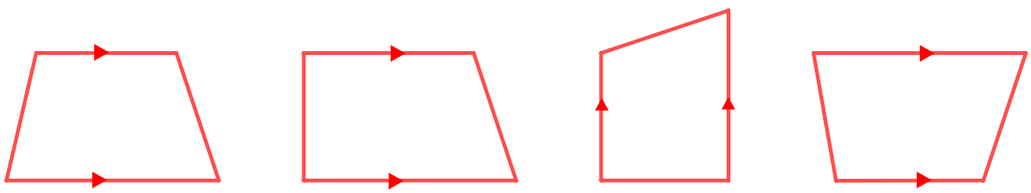
PQ = 5 செ.மீ, QR = 3 செ.மீ, RS = 6 செ.மீ, PS = 7 செ.மீ. மற்றும் PR = 10 செ.மீ. ஆகிய அளவுகளைக் கொண்டு நாற்கரம் அமைக்க இயலுமா? ஏன்?

5.11 சரிவகங்கள் வரைதல்

முதல் பருவத்தில், நாற்கரங்கள் வரையும் முறையைப் பற்றிக் கற்றோம். ஒரு நாற்கரம் வரைய எத்தனை அளவுகள் தேவை? 5 அளவுகள், அல்லவா! ஐந்து அளவுகளுக்குக் குறைவாக இருப்பினும், நம்மால் அமைக்க இயலும் சிறப்பு நாற்கரங்களைப் பற்றிக் காண்போம். பக்கங்கள் மற்றும் கோணங்களின் பண்புகள் அடிப்படையில் ஒரு நாற்கரமானது, சரிவகம், இணைகரம், சாய்சதுரம், செவ்வகம், சதுரம் அல்லது பட்டம் போன்ற சிறப்புப் பெயர்களைப் பெற்றிருக்கும்.

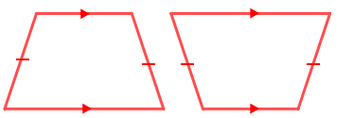
இப்போது, சரிவகத்தை எவ்வாறு அமைப்பது என்பதைக் காண்போம்.

ஒரு சோடி எதிர்ப்பக்கங்களை இணையாகக் கொண்ட ஒரு நாற்கரமே சரிவகமாகும். சரிவகம் வரைவதற்கு, இணைப் பக்கங்களில் ஒன்றை அடிப்பக்கமாக வரையவும். அடிப்பக்கத்தின் மீது, மேலும் 2 அளவுகள் கொண்டு ஒரு முக்கோணத்தை அமைக்க வேண்டும். இப்போது, அம்முக்கோணம் ஆனது இணைப் பக்கங்களுக்கு இடையில் அமையுமாறு, முக்கோணத்தின் உச்சி வழியே அடிப்பக்கத்திற்கு இணையாக ஒரு கோடு வரையவும். நான்காவது உச்சிப் புள்ளியானது இந்த இணைகோட்டின் மீது அமையுமாறு, மீதமுள்ள நான்காவது அளவைக் கொண்டு அப்புள்ளியைக் குறிக்கவும். எனவே, ஒரு சரிவகம் வரைவதற்கு ஒன்றுக்கொன்று தொடர்பில்லாத நான்கு அளவுகள் தேவைப்படுகின்றன. கொடுக்கப்பட்டுள்ள வடிவங்கள், சரிவகங்களுக்குச் சிறந்த எடுத்துக்காட்டுகள் ஆகும்.



குறிப்பு: மேலேயுள்ள படத்தில் அம்புக்குறிகள் இணைப் பக்கங்களைக் குறிக்கின்றன.

ஒரு சரிவகத்தின் இணையற்ற பக்கங்கள் சமமாகவும் அடிப்பக்கத்தின் மீது சம அளவுள்ள கோணங்களையும் உருவாக்கினால், அது ஓர் **இருசமபக்கச் சரிவகம்** ஆகும்.



இவற்றை முயல்க

1. சரிவகத்தின் பரப்பளவு _____ ஆகும்.
2. சரிவகத்தின் இணைப்பக்கங்களுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு _____ எனப்படுகிறது.
3. ஒரு சரிவகத்தின் உயரமும் இணைப்பக்கங்களும் முறையே 5 செ.மீ, 7 செ.மீ மற்றும் 5 செ.மீ எனில், அதன் பரப்பளவு _____ ஆகும்.
4. இருசமபக்கச் சரிவகத்தில், இணையற்ற பக்கங்கள் _____ ஆக இருக்கும்.
5. சரிவகம் வரைய _____ அளவுகள் போதுமானது.
6. சரிவகத்தின் பரப்பளவும் இணைப்பக்கங்களின் கூடுதலும் 60 செ.மீ^{2} மற்றும் 12 செ.மீ எனில், அதன் உயரம் _____ ஆகும்.

05_8th_Maths_Geometry_TM.indd 195 20/11/2022 15:25:57